(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206610551 U
(45)授权公告日 2017.11.03

(21)申请号 201720218297.8

(22)申请日 2017.03.07

(73)专利权人 杭州杭景模型有限公司
地址 310015 浙江省杭州市拱墅区祥符镇祥宏路5号

(72)发明人 王进舟 曹季春

(51)Int.Cl.
G09B 25/00(2006.01)

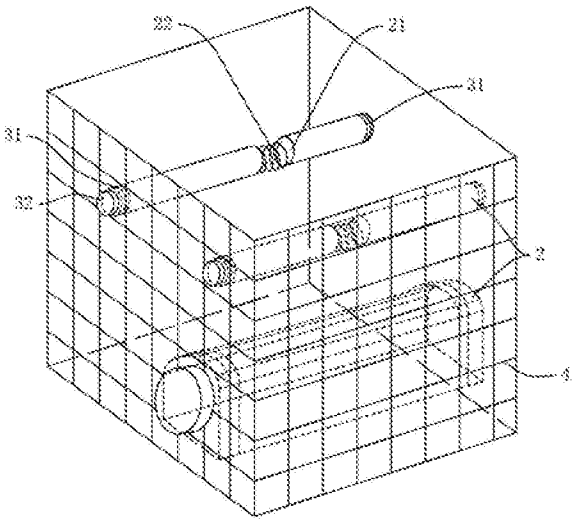
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

地铁隧道动态模拟的实验模型及模拟系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种地铁隧道动态模拟的实验模型及模拟系统，其技术方案要点是，包括中空的框架，框架截面呈长方形，框架内部设置有多根用于模拟地下管路、隧道的模拟管，模拟管两端均设置有第一磁石，框架外壁贴设有可与第一磁石吸附的第二磁石。



CN 206610551 U

1.一种地铁隧道动态模拟的实验模型，其特征是：包括中空的框架(1)，所述框架(1)截面呈长方形，所述框架(1)内部设置有多根用于模拟地下管路、隧道的模拟管(2)，所述模拟管(2)两端均设置有第一磁石(31)，所述框架(1)外壁贴设有可与第一磁石(31)吸附的第二磁石(32)。

2.根据权利要求1所述的地铁隧道动态模拟的实验模型，其特征是：所述框架(1)由透明的玻璃制成。

3.根据权利要求2所述的地铁隧道动态模拟的实验模型，其特征是：所述框架(1)设置有横竖垂直交错的标记线(4)。

4.根据权利要求1所述的地铁隧道动态模拟的实验模型，其特征是：所述模拟管(2)中间设有断口(21)，所述断口(21)之间用于连接的弹性件。

5.根据权利要求4所述的地铁隧道动态模拟的实验模型，其特征是：所述模拟管(2)由橡胶制成，所述第一磁石(31)呈环状且嵌设在模拟管(2)端部的外壁。

6.根据权利要求5所述的地铁隧道动态模拟的实验模型，其特征是：所述弹性件为弹簧(22)，所述弹簧(22)两端均插入到模拟管(2)的断口(21)端面内。

7.根据权利要求1所述的地铁隧道动态模拟的实验模型，其特征是：每根所述模拟管(2)外壁涂有多种颜色的着色层。

8.一种模拟系统，其特征是，包括多个如权利要求1~7任意一项所述的实验模型，所述框架(1)的大小均保持一致，所述框架(1)的外壁上均设置有用于相互连接的螺孔(11)，所述螺孔(11)内设置有双头螺纹的螺钉(12)。

地铁隧道动态模拟的实验模型及模拟系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及模型，特别涉及一种地铁隧道动态模拟的实验模型及模拟系统。

背景技术

[0002] 目前，由于地铁在城市的交通运输过程中起到越来越重要的作用，基于地铁运行要更加安全、稳定的转运运行，地铁的管路需要与地下的市政管路进行交错。为了需要对地铁的地下分布进行模拟，需要利用模型构造进行观测。

[0003] 现有公告号为CN202330047U的中国专利公开了一种反映地铁运营振动对临近管线影响的实验模型，其通过在模型框架内设置多个隧道用于模拟地铁隧道等管路，然后在隧道内设置拾振器对隧道进行震动模拟。

[0004] 但是其隧道的固定结构在隧道位置调整的时候就需要利用新的模型，该模型不能够进行动态对隧道进行分布调整。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种地铁隧道动态模拟的实验模型，能够对地下管路、隧道分布进行动态调整。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种地铁隧道动态模拟的实验模型，包括中空的框架，所述框架截面呈长方形，所述框架内部设置有多根用于模拟地下管路、隧道的模拟管，所述模拟管两端均设置有第一磁石，所述框架外壁贴设有可与第一磁石吸附的第二磁石。

[0007] 通过上述技术方案，框架可以作为地下的局部空间，模拟管可以作为地下管路分布，中空的框架能够便于人们将模拟管放入到框架内部。第一磁石与第二磁石能够相互吸附，进而让模拟管的两端均固定在框架内，进而达到模拟地下管路走向分布的作用。第二磁石在吸附第一磁石的同时在对第二磁石进行转移的时候，即可让第一磁石也随之而转移，进而实现模拟管在框架内的动态活动，这样，在对地下管路进行走向分布模拟的时候，可以根据情况增加、减少或者移动不同的模拟管，对地下管路、隧道走向能够进行动态的模拟，进而能够让地铁施工方能够准确判断地铁的施工走向。

[0008] 本实用新型进一步设置为：所述框架由透明的玻璃制成。

[0009] 通过上述技术方案，透明玻璃能够让外界的人们直接观察到内部的结构，便于人们多角度的观察框架内部管路的分布。

[0010] 本实用新型进一步设置为：所述框架设置有横竖垂直交错的标记线。

[0011] 通过上述技术方案，标记线的作用是用于直观展现模拟管之间的间距，还有不同模拟管之间大小的相互比例关系，人们直接测量标记线之间的距离可以对管路的实际间隔进行口头对算。

[0012] 本实用新型进一步设置为：所述模拟管中间设有断口，所述断口之间用于连接的弹性件。

[0013] 通过上述技术方案，模拟管开设断口与连接件，能够让模拟管进行弯曲，这样在框体就能够形成具有弯路结构的管路了，提高了该实验模型的管路模拟范围。

[0014] 本实用新型进一步设置为：所述模拟管由橡胶制成，所述第一磁石呈环状且嵌设在模拟管端部的外壁。

[0015] 通过上述技术方案，橡胶制成的模拟管结构质量较轻，能够较为方便的受到磁力固定，同时橡胶自身具有一定的弹性，可以通过嵌设的结构稳定的保持在模拟管上，让第一磁石具有可拆卸的效果。

[0016] 本实用新型进一步设置为：所述弹性件为弹簧，所述弹簧两端均插入到模拟管的断口端面内。

[0017] 通过上述技术方案，弹簧弹力稳定，而且可以随着模拟管的弯曲持续的提供弹力与连接力，让模拟管形成直管的时候也能够及时恢复到原位，防止模拟管回位之后依旧弯折，影响后续模拟管的分析。同时弹簧插入到模拟管端面的结构也便于弹簧的安装与拆卸，降低整体成本，弹簧直接插入即可实现连接。

[0018] 本实用新型进一步设置为：每根所述模拟管外壁涂有多种颜色的着色层。

[0019] 通过上述技术方案，不同着色层可以让不同的模拟管区分开来，便于也便于人们沟通交流中对某根管进行精确指出。

[0020] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种模拟系统，能够对地下管路、隧道分布进行动态调整。

[0021] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种模拟系统，包括多个如上述技术方案所述的实验模型，所述框架的大小均保持一致，所述框架的外壁上均设置有用于相互连接的螺孔，所述螺孔内设置有双头螺纹的螺钉。

[0022] 通过上述技术方案，每个实验模型能够模拟地下局部的一个空间，多个框架能够共同构成一个较为庞大的模拟空间，而且可以根据实际需要对模拟管的规模进行扩大或者缩小。双头螺纹的螺钉能够让相邻的两个框架上的螺孔保持固定连接，需要拆卸的时候将两者拧开即可分离。

附图说明

[0023] 图1为实施例一的结构图；

[0024] 图2为实施例二的结构图。

[0025] 附图标记：1、框架；11、螺孔；12、螺钉；2、模拟管；21、断口；22、弹簧；31、第一磁石；32、第二磁石；4、标记线。

具体实施方式

[0026] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0027] 实施例一、

[0028] 如图1所示，一种地铁隧道动态模拟的实验模型，包括中空的框架1，框架1整体呈长方体形状，上下导通。框架1由透明的玻璃制成，能够观察到内部的部件。框架1内部设置有多根模拟管2，模拟管2的形状与需要模拟的管路隧道形状基本一致，其是按照比例缩小。框架1用于模拟地下局部的立体空间，模拟管2用于模拟地下管路、隧道的走向，进行供人们

观察各种市政管路与地铁隧道在地下的分布。

[0029] 框架1内的每根模拟管2表面均涂有着色层，着色层由不同颜色的颜料组成，进而实现对每根模拟管2进行区分，方便模拟人员辨别。框架1设置有标记线4，标记线4呈网格状分布，纵横交错，形成一个个大小一致的正方形格子，根据每个格子的宽度以及模拟管2与真实管路的比例可以计算出每个格子在真实地下的距离，进而便于人们直接数出格子数量等基本就能够计算出地下各个管路、隧道之间的间隔。

[0030] 模拟管2由橡胶制成，其两端卡嵌设置有环形的第一磁石31，橡胶结构的模拟管2较软，能够让第一磁石31直接套入且卡嵌稳定。第一磁石31靠近模拟管2的端部，框架1外部贴合设置有第二磁石32，第一磁石31与第二磁石32一一对应，第一磁石31与第二磁石32可以相互吸引，形成较强的吸引力。进而让模拟管2的两个端部均固定在框架1的某个位置。当需要对模拟管2进行位置调整的时候，直接移动第二磁石32即可。

[0031] 有些模拟管2中间可以设有断口21，断口21数量可以为一个也可以为多个，断口21之间设置有弹簧22，弹簧22的两端均插入到断口21的端面上，由于橡胶制成的模拟管2较软，钢制的弹簧22能够直接插入到内部。

[0032] 在使用该实验模型的时候，可以根据该地面局部的结构挑选对应的模拟管2，根据实际管路的走向，调整模拟管2的，判断其是否保持支管或者弯折，然后通过第二磁石32把两端均固定在框架1上面。

[0033] 最后将需要开挖的地铁隧道的模拟管2放入到框架1内，利用两个第二磁石32将该模拟管2固定，通过对第二磁石32的位置可以调节该模拟管2的位置，便于模拟人找到合适地铁隧道的开挖位置，完成接近实际的动态模拟。当经过地铁需要经过不同的地下情况的时候，可以通过调整其他模拟管2的位置以及形状，达到模拟其他地下状况的效果。

[0034] 实施例二、

[0035] 如图2所示，一种模拟系统，包括多个如实施例一中的实验模型，框架1的大小均保持一致，不同的框架1可以相互对接，相互叠加，进而让每个框架1内的模拟管2可以相互对接，完成管路的延伸方便人们构造更加大更加复杂的管路、隧道分布。

[0036] 框架1的外壁上均设置有螺孔11，螺孔11在长方形的面上呈四角分布，框架1的四个外侧壁上面每个面上都有四个螺孔11。相互之间的螺孔11之间设置有双头螺纹的螺钉12，可以通过拧动螺钉12使得螺钉12在螺孔11内活动，进而让两个框架1靠近，四个螺孔11的结构也让两者相互对接稳定。这样框架1就可以形成水平对接。

[0037] 当然，根据设计需要，可以在框架1顶部设置螺孔11，让框架1在竖直方向也可以实现对接。

[0038] 以上所述仅是本实用新型的示范性实施方式，而非用于限制本实用新型的保护范围，本实用新型的保护范围由所附的权利要求确定。

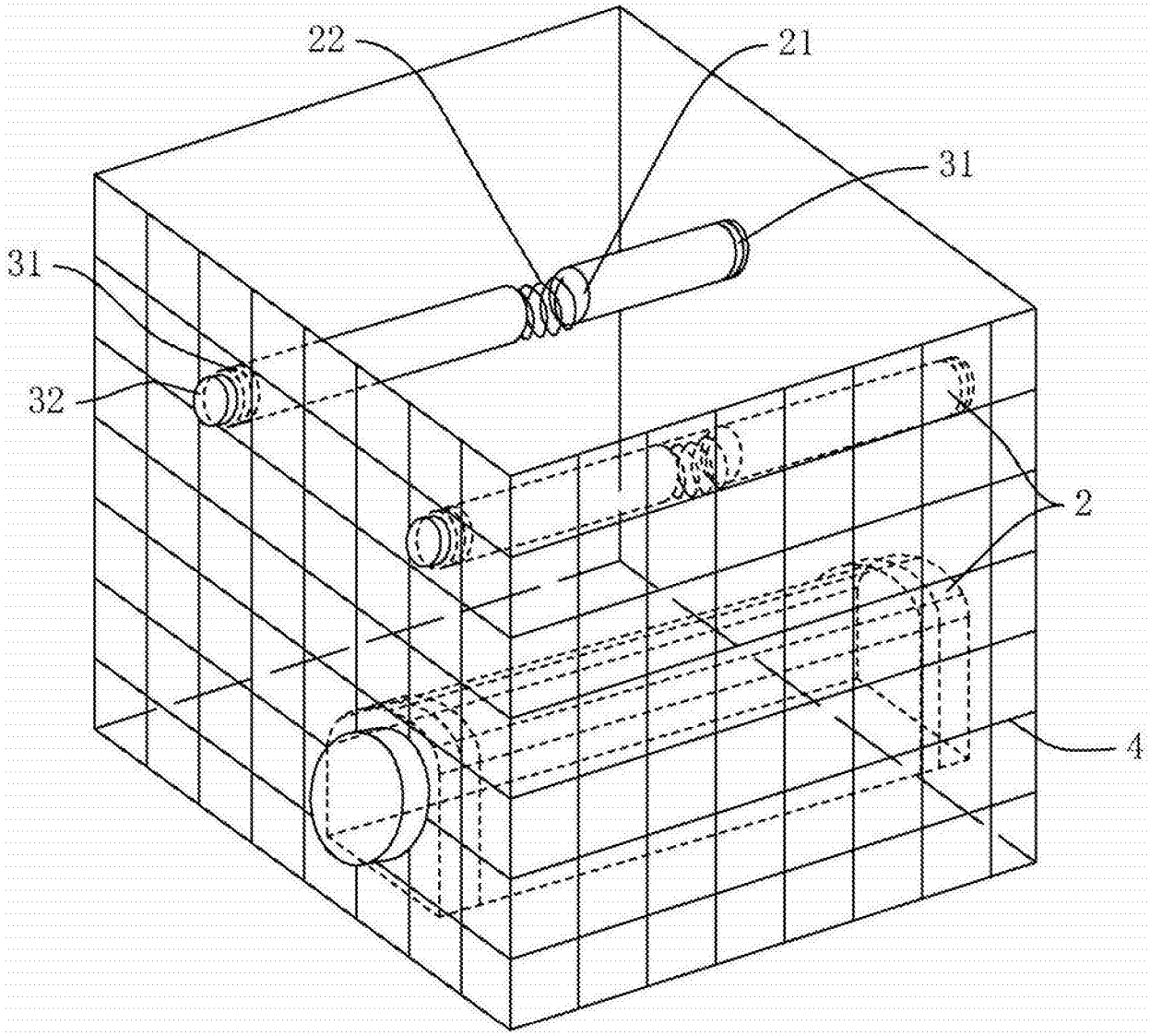


图1

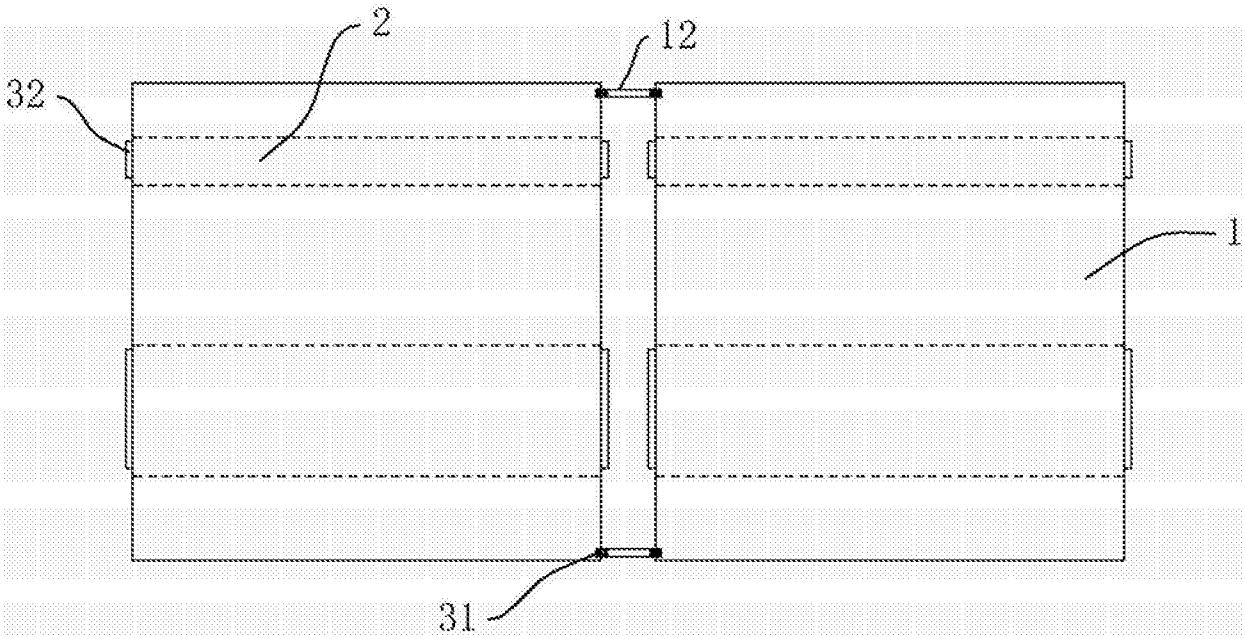


图2